

Esercizio 2. Si estrae due volte, in modo indipendente, un punto $x \in [0, 1]$. Qual è la distribuzione della somma dei due punti estratti?

Siano $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ e $Y \sim \text{Uniforme}(0, 1)$

Sia $Z = X + Y \sim \text{Uniforme}(0, 2)$

Applichiamo l'integrale di convoluzione:

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

Con $x \in [0, 1]$ e $z-x \in [0, 1]$

$$0 \leq z-x \leq 1$$

$$-1 \leq -z+x \leq 0$$

$$z-1 \leq x \leq z$$

Distinguiamo il caso in cui $0 \leq z \leq 1 \Rightarrow (z-1 < 0, \text{ Allora integriamo tra } z \text{ e } 0)$

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^z dx = \int_0^z dx = x \Big|_{x=0}^{x=z} = z$$

Se $1 \leq z \leq 2$ ($0 \leq z-1 \leq 1$) Allora integriamo tra 1 e $z-1$

$$f_Z(z) = \int_{z-1}^z dx = \int_{z-1}^1 dx = x \Big|_{x=z-1}^{x=1} = z - z$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & 0 \leq z \leq 1 \\ z-1 & 1 \leq z \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esercizio 3. Siano X e Y due v.a. indipendenti, entrambe di legge normale standard. Quanto vale $P(X > Y)$? E $P(X > Y + \frac{1}{2})$?

$$P(X > Y) = P(X - Y > 0) = 1 - P(X - Y \leq 0)$$

La distribuzione normale è riproducibile quindi $X - Y$ è una normale

$$E[X - Y] = E[X] - E[Y] = 0$$

$$\text{Var}[X - Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[-Y] = \text{Var}[X] + (-1)^2 \text{Var}[Y] = 2$$

$$X - Y \sim N(0, 2)$$

$$= 1 - P(X - Y \leq 0) = 1 - P\left(\frac{X - Y}{\sqrt{2}} \leq \frac{0}{\sqrt{2}}\right) = 1 - \Phi(0) = 1 - 1/2 = 1/2$$

$$P(X > Y + 1/2) = P(X - Y > 1/2) = 1 - P(X - Y \leq 1/2) = 1 - P\left(\frac{X - Y}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) = 1 - \Phi(0.35) = 0.36$$

Esercizio 1. Il tempo di vita di un componente elettronico dipende dalla concentrazione di silicio del materiale di cui è fatto, più precisamente esso ha legge esponenziale di parametro λ , dove λ è il valore di tale concentrazione. Una macchina produce questi componenti, ma nel processo produttivo non è possibile controllare la concentrazione di silicio che pertanto può essere considerata una variabile aleatoria Λ uniformemente distribuita su $[0, 1]$. Indichiamo con Y il tempo di vita del componente prodotto. Qual è la legge di Y ?

$$Y \sim \exp(\lambda)$$

$$\Lambda \sim \text{uniforme}(0, 1)$$

$$f_{\Lambda}(\lambda) = \begin{cases} 1 & 0 \leq \lambda \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$f_{Y|\Lambda} = \lambda(y, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$f_2(y, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & 0 \leq \lambda \leq 1 \wedge y \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Troveremo le densità marginali per trovare la legge di Y :

$$f_Y(y) = \int_0^1 \lambda e^{-\lambda y} d\lambda = \lambda \int_0^1 e^{-\lambda y} dy - \int_0^1 \frac{e^{-\lambda y}}{-y} d\lambda \quad (\text{Integrazione per parti})$$

$$= -\frac{\lambda e^{-\lambda y}}{y} \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} - \left(-\frac{1}{y^2} e^{-\lambda y} \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} \right)$$

$$= -\frac{e^{-y}}{y} - \left(-\frac{e^{-y}}{y^2} + \frac{1}{y^2} \right) = \frac{e^{-y}}{y} - \frac{e^{-y}}{y^2} - \frac{1}{y^2} = \frac{1}{y^2} (ye^{-y} - e^{-y} - 1)$$

Esercizio 4. Un'apparecchiatura ha tempo di vita Y che segue una legge esponenziale di parametro x che dipende dalla qualità di uno dei materiali impiegati. Nel processo di produzione non è però possibile controllare la qualità del materiale, che quindi si deve considerare aleatoria di legge $\Gamma(\alpha, \lambda)$. Qual è la legge di Y ? Per quali valori di α, λ la v.a. Y ha speranza matematica finita? In questi casi quanto vale $E(Y)$? Se indichiamo con X la v.a. che indica la qualità del materiale, qual è la densità condizionale di X dato $Y = y$?

$$Y \sim \exp(x)$$

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$$

$$f_{Y|X=x}(y) = x e^{-xy}$$

$$f_2(y, x) = \begin{cases} x e^{-xy} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & y \geq 0 \text{ e } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per trovare la legge di Y dobbiamo trovare la densità marginale

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^{+\infty} e^{-x(y+\lambda)} x^\alpha \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} dx = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} e^{-x(y+\lambda)} x^\alpha dx \\ &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(y+\lambda)^{\alpha+1}} = \frac{\alpha \lambda^\alpha}{(y+\lambda)^{\alpha+1}} \end{aligned}$$

$$E[Y] = \int_0^{+\infty} y \frac{\alpha \lambda^\alpha}{(y+\lambda)^{\alpha+1}} dy = \alpha \lambda^\alpha \int_0^{+\infty} \frac{y}{(y+\lambda)^{\alpha+1}} dy$$

Sia $v = y + \lambda$ e $y = v - \lambda$

$$dv = dy$$

$$= \alpha \lambda^\alpha \int_\lambda^{+\infty} v^{-\alpha-1} (v-\lambda) dv = \alpha \lambda^\alpha \int_\lambda^{+\infty} v^{-\alpha} dv - \alpha \lambda^{\alpha+1} \int_\lambda^{+\infty} v^{-\alpha-1} dv$$

questo converge se $\alpha - 1 > 1 \Rightarrow \alpha > 2$

$$= 2\lambda \left[\frac{v^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_{v=1}^{v=+\infty} - 2\lambda \left[\frac{v^{-\alpha}}{-\alpha} \right]_{v=1}^{v=+\infty} = \frac{-2\lambda}{-\alpha+1} - 1 = \frac{-2\lambda - (-1 + \alpha)\lambda}{1 - \alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}$$

$$p_{Y|X}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x) p_X(x)}{p_Y(y)} = \frac{x e^{-x\lambda} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\frac{2\lambda^\alpha}{(\alpha+1)^{\alpha+1}}} = \frac{e^{-x(y+1)} x^\alpha (\alpha+1)^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} \sim \Gamma(\alpha+1, \alpha+1)$$

Esercizio 5. Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) := \lambda e^{-2\lambda|x|}$$

per $x \in \mathbb{R}$.

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare la legge di $|X|$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (3) Siano ora $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti distribuite come X . Determinare la legge della variabile aleatoria

$$Y := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|.$$

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda|x|} dx$$

Questa è una funzione pari quindi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda x} dx = -e^{-2\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) P[|X| \leq t] = P[-t \leq X \leq t] = \int_{-t}^t \lambda e^{-2\lambda|x|} dx = 2 \int_0^t \lambda e^{-2\lambda x} dx = -e^{-2\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=t} = 1 - e^{-2\lambda t}$$

$$f_{|X|}(t) = (-2\lambda) (-e^{-2\lambda t}) = 2\lambda e^{-2\lambda t} \sim \text{Exp}(2\lambda)$$

$$3) \sum_{i=1}^n |X_i| \sim \Gamma(n, 2\lambda) \quad \text{quindi} \quad Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i| \sim \Gamma\left(n, \frac{2\lambda}{1/n}\right) = \Gamma(n, 2\lambda n)$$

Esercizio 8. Siano $X \sim N(4, 2)$, $Z \sim N(4, 1)$, e siano Y_i , con $i \in \{1 \dots n\}$, v.a. esponenziali di parametro $\lambda > 0$, tutte tra loro indipendenti.

- (i) Qual è la distribuzione di $(Z - 4)^2$? E di $(Z - 4)^2 + \left(\frac{X-4}{\sqrt{2}}\right)^2$?
- (ii) Qual è la distribuzione di $\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - n\frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n\frac{1}{\lambda}}}$ per n grande? In virtù della risposta precedente, cosa si può dire del comportamento approssimato della distribuzione di $\sum_{i=1}^n Y_i$ per n grande?
- (iii) Se T_n è una v.a. binomiale di parametri n e $p := \frac{\lambda}{n}$ con $\lambda > 0$, cosa si può dire del comportamento approssimato della distribuzione di T_n per n grande?

$$1) (Z - 4) \sim N(0, 1) \quad \text{quindi} \quad (Z - 4)^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$$

$$\left(\frac{X-4}{\sqrt{2}}\right) \sim N(0, 1) \quad \text{quindi} \quad \left(\frac{X-4}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim N(0, 1)^2 = \chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$$

$$\text{quindi} \quad (Z - 4)^2 + \left(\frac{X-4}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(2) = \Gamma(1, 1/2)$$

2) Per il teorema del limite centrale:

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - \frac{n}{\lambda}}{\sqrt{n\frac{1}{\lambda}}} \sim N(0, 1)$$

Mentre per n grande $\sum_{i=1}^n Y_i \sim \Gamma(n, 1)$

$$3) T_n \sim \text{Binom}\left(n, \frac{1}{n}\right) \quad \text{per } n \text{ grande}$$

$$T_n \sim N(np, np(1-p)) = N(1, 1(1-\frac{1}{n}))$$